Elektriciteit en de wet van Ohm

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Grootheid, eenheid en meettoestel

Zet de drie grootheden met hun eenheid en hun meettoestel op een rij. Daarna gaat elke oefening over de verhouding tussen die drie.

1 **De stroomsterkte meet je in ampère met een ampèremeter. De spanning meet je in volt met een voltmeter. De weerstand meet je in ohm met een ohmmeter.**

2 Hoe sluit je een ampèremeter aan: in serie of parallel?

in serie

Een ampèremeter moet de stroom dóór zich laten lopen, dus staat hij in serie. Parallel zou hij de kring kortsluiten.

3 Hoe sluit je een voltmeter aan?

parallel

Een voltmeter meet het verschil over een deel van de kring, dus staat hij ernaast.

2 Rekenen met de wet van Ohm

De wet van Ohm is $U = R \cdot I$. Schrijf op welke twee je hebt en welke je zoekt, dan volgt de bewerking vanzelf.

4 Een weerstand van 20 ohm staat op 12 volt. Hoe groot is de stroom?

$0{,}6$ **ampère**

5 Door een weerstand van 50 ohm loopt $0{,}2$ ampère. Hoe groot is de spanning?

10 **volt**

6 Op 230 volt loopt 2 ampère. Hoe groot is de weerstand?

115 **ohm**

7 De spanning blijft gelijk en je halveert de weerstand. Wat gebeurt er met de stroom, en waarom?

De stroom verdubbelt. Stroom is spanning gedeeld door weerstand, dus een halve weerstand geeft een dubbele stroom.

3 Geleider of isolator?

Een geleider heeft vrije ladingen, een isolator niet. Metalen en zoutoplossingen geleiden, kunststof en droog hout niet.

8 **a) geleider · b) isolator · c) geleider**

9 **a) geleider · b) isolator · c) isolator**

Een zoutoplossing geleidt omdat er ionen in bewegen. Zuiver water geleidt juist bijna niet.

10 Een groter geleidingsvermogen betekent een grotere weerstand.

niet waar

Geleidingsvermogen en weerstand zijn elkaars tegengestelde: hoe beter het geleidt, hoe lager de weerstand.

11 Waarom is de kern van een snoer van koper en de mantel van kunststof?

Koper geleidt goed, dus kan de stroom er met weinig verlies door. De kunststof is een isolator en houdt de stroom binnen, zodat je je niet kan verwonden.

4 Serie of parallel?

In serie tel je de weerstanden op, parallel wordt de totale weerstand kleiner dan de kleinste. Bij twee gelijke weerstanden parallel is dat de helft.

12 Twee weerstanden van 10 ohm staan in serie. Hoe groot is de totale weerstand?

20 **ohm**

13 Twee weerstanden van 10 ohm staan parallel. Hoe groot is de totale weerstand?

5 **ohm**

Parallel geeft de stroom twee wegen, dus is het geheel makkelijker door te komen. Daarom daalt de weerstand.

14 Twee lampjes staan in serie en je draait er één los. Wat gebeurt er met het andere, en waarom?

Het gaat ook uit. In een serieschakeling is er maar één kring, en die is nu onderbroken.

15 Waarom zijn de lampen in een huis parallel geschakeld?

Zo staat op elke lamp dezelfde spanning en kan je ze afzonderlijk aan- en uitzetten. Valt er een uit, dan blijven de andere branden.

Noem beide voordelen: dezelfde spanning op elke lamp, en onafhankelijk schakelen. Dat is waarom een huis nooit in serie bekabeld wordt.

---

5 Wat bepaalt de weerstand van een draad?

Een draad is als een buis: langer geeft meer weerstand, dikker geeft minder. De stof zelf speelt ook mee.

16 De weerstand wordt...

a) groter · b) kleiner

17 Waarom gebruikt men voor een zwaar toestel een dikkere draad?

Een dikkere draad heeft minder weerstand. Zo wordt hij minder warm bij een grote stroom en is er minder verlies.

6 Vermogen en het Joule-effect

Vermogen is spanning maal stroom: $P = U \cdot I$. Voor kilowattuur reken je het vermogen om naar kilowatt en de tijd naar uur.

18 Een toestel op 230 volt trekt 2 ampère. Hoe groot is het vermogen?

460 **watt**

19 Een lamp van 60 watt staat 5 uur aan. Hoeveel kilowattuur gebruikt ze?

$0{,}3$ **kWh**

60 watt is $0{,}06$ kilowatt, maal 5 uur geeft $0{,}3$ kWh. De omzetting naar kilowatt is de hele oefening.

20 Wat is het Joule-effect, en noem een toestel dat erop werkt.

Een geleider met weerstand wordt warm als er stroom door loopt. Een elektrische kachel, een waterkoker of een broodrooster werkt daarop.

Het Joule-effect is in een kachel gewenst en in een snoer net niet. Dezelfde natuurwet, twee beoordelingen.

7 Veilig met elektriciteit

Twee beveiligingen met elk hun eigen taak: de zekering tegen te veel stroom, de verliesstroomschakelaar tegen een lek naar de aarde.

21 Welk toestel?

a) de zekering of automaat · b) de verliesstroomschakelaar

De twee vervangen elkaar niet. Een zekering merkt een lek door een mens niet, want die stroom is te klein voor haar.

22 Waarom verbindt men de metalen behuizing van een toestel met de aarding?

Komt er door een defect spanning op de behuizing, dan loopt de stroom naar de aarde weg in plaats van door iemand die het toestel aanraakt. De beveiliging schakelt dan af.

Zonder aarding staat de behuizing onder spanning tot iemand ze aanraakt. De aarding maakt van die fout meteen een zichtbare storing.

23 Je ziet iemand die een stroomdraad vastheeft en niet meer loslaat. Wat doe je eerst?

Je schakelt de stroom af, bij de zekeringkast of door de stekker uit te trekken. Je raakt de persoon niet aan zolang de stroom er nog op staat.

Eerst afschakelen, nooit aanraken. Raak je de persoon aan terwijl de stroom erop staat, dan sta jij er ook op.

24 Een verliesstroomschakelaar grijpt in bij een stroom die naar de aarde wegloopt.

waar